

白光和激光扩展光源协同调节白光等厚干涉条纹

王希成¹ 高 辉² 杨文革³ 冯娟娟³ 刘文晶^{1*}

1. 兰州大学材料与能源学院 甘肃兰州 730000

2. 江南大学理学院 江苏无锡 214122

3. 兰州大学物理学国家级实验教学示范中心 甘肃兰州 730000

摘 要: 白光等厚干涉条纹是迈克尔逊干涉仪等光程的标志, 由于其可观察范围小导致调节困难。通过分析常规调节方法中存在动镜调节方向、速度和是否消除回程差不易确定以及实验者易失去耐心等问题, 提出使用白光和激光扩展光源协同调节的方法。根据激光干涉条纹的形状和移动方向确定动镜调节的方向和速度以及回程差是否消除, 使实验者集中注意力, 获得良好效果。通过实时对比激光和白光等厚干涉条纹, 加深学生对白光等厚干涉条纹特点的理解。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 白光等厚干涉条纹; 协同调节

中图分类号: G642 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1438(2024)15-0023-02

DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2024.15.003

迈克尔逊干涉仪是一种分振幅双光束干涉仪, 其设计精巧、原理简单, 是最能体现科学之美的代表物之一。其科学之美体现在以下几方面: 一是设计思想的创造性。它能够产生干涉光束的分离, 便于在光路中布置其他光学器件, 可作为多种干涉实验的平台。二是设计的艺术性。它使用补偿板实现两臂光路对称, 消除白光色散, 可通过白光干涉条纹精准确定等光程位置。迈克尔逊干涉仪曾被用于开展以下三个重要实验: 1887年测量以太漂移的迈克尔逊莫雷实验; 1892年首次系统地研究光谱线的精细结构; 1895年首次将光的波长与标准米进行比较^[1]。目前, 迈克尔逊干涉仪已经在生产和科研领域得到广泛应用^[2-4]。迈克尔逊干涉仪是近代许多干涉仪的原型, 作为傅里叶变换红外光谱仪的核心组件, 其中, 激光干涉引力波天文台LIGO就是臂长为4千米的超级迈克尔逊干涉仪^[5]。

迈克尔逊实验是经典的大学物理实验, 包括点光源非定域干涉、激光等倾干涉、激光等厚干涉、白光等厚干涉的观察, 主要利用干涉原理进行波长测量、薄片厚度测量等^[6]。由于白光是复色光, 相干长度很短, 白光干涉彩色条纹只能在光程差很小即 $d \approx 0$ 附近的极小范围内才能被观察到, 作为等光程的标志。因此, 寻找白光干涉彩色条纹成为实验成败的决定因

素, 在实验过程中需要非常仔细地移动动镜。一线教师根据实践经验提出了一些改进方法。一是借助透射光栅的光程补偿作用增大白光干涉条纹的可观察范围; 二是使用相干长度比白光大的复色光源如汞灯, 缩小动镜的调节范围。然而, 这两种方法都需要在现有实验仪器的基础上额外增加实验装置。

笔者长期从事光学实验教学, 在教学实践中探索出一种利用迈克尔逊实验基本实验器材进行白光干涉条纹快速调节方法, 即利用白光和激光扩展光源协同进行白光等厚干涉条纹的调节, 可供广大物理实验教师参考。

1 白光等厚干涉条纹常规调节方法及存在的问题

大部分物理实验教材中提到的白光等厚干涉条纹的调节过程包括以下步骤。一是以波长为632.8 nm的氦氖激光器为光源, 调出非定域干涉条纹; 二是使用氦氖激光器扩展光源调出严格的等倾干涉, 移动动镜直到接近等光程位置; 三是调节固定镜水平倾斜度, 得到1 mm的等厚直条纹; 四是换上白光扩展光源, 仔细调节动镜, 调出白光等厚干涉条纹。由于激光相干性好, 激光扩展光源形成的等厚干涉条

作者简介: 王希成, 博士, 副教授; 高辉, 博士, 副教授; 杨文革, 硕士, 讲师; 冯娟娟, 博士, 实验师; 通讯作者: 刘文晶, 博士, 讲师。

基金项目: 甘肃省教育厅2020年“创新创业教育慕课”“漫话创业”; 兰州大学物理学院教育教学改革研究项目“材料化学专业实验课程体系建设”(编号: 20201111)。

纹的相干深度足够大,动镜 M_1 和 M_2 在分束板G1中的像即虚镜 M_2' 之间的距离 d 在很大范围内都能观察到清晰的干涉条纹。当 M_1 与 M_2' 逐渐接近至相交,再相互远离时,使用激光扩展光源得到的等厚干涉条纹的形状会发生由弯曲变为直线,再到弯曲的变化,如图1所示。所以,使用激光扩展光源形成的等厚干涉条纹的形状可作为动镜调节方向的判断依据。

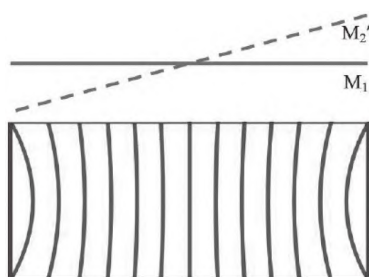


图1 激光扩展光源等厚干涉条纹示意图

白光是复色光,相干长度在微米量级,只有当动镜 M_1 和虚镜 M_2' 之间的距离 d 在等光程位置,即动镜 M_1 和虚镜 M_2' 的相交线附近几个微米之内时,才能观察到图2(b)所示的白光干涉彩色条纹,否则,看不到任何条纹,如图2(a)所示。由于能够观察到白光干涉条纹的 d 范围很小,在移动动镜 M_1 时要缓慢地调节微调螺旋,稍微转动快一点,就很难找到彩色条纹。一旦错过,继续沿原方向调节也是离等光程位置越来越远。所以,白光干涉条纹的调节过程中找准动镜的调节方向非常关键。动镜调节速度也是一个重要因素,放慢速度有利于准确地捕捉干涉条纹,但会增加调节时间。如果长时间看不到任何清晰图像,就容易导致学生注意力不集中,从而失去耐心。所以,合适的调节速度也是实验成功的关键。

实验中常用的干涉仪是二级螺旋测微仪的组合,通常是通过微调手轮调节动镜,使其达到等光程位置。当调节速度稍快导致干涉条纹超过所需位置时,则要反向调节动镜。此时仅靠微调手轮消除回程差难度较大,需要先消除粗调手轮的回程差,再消除微调手轮回程差。



图2 白光扩展光源等厚干涉条纹

2 白光和激光扩展光源协同调节

针对以上这些问题,笔者结合实践经验设计了白光和激光扩展光源协同等厚干涉条纹调节方法,在调节白光等厚干涉条纹时,使用白光和激光扩展光源在不同的观察区域形成干涉条纹。一方面,可以明确动镜的调节方向和调节速度,以及判断回程差是否消除,解决了视场中无图像、易疲劳的问题;另一方面,可以实时对比激光和白光等厚干涉条纹,有利于理解白光等厚干涉条纹的特点。

调节方法如下:一是经凸透镜扩束的激光和白光同时照射毛玻璃屏,通过干涉仪的G1镜观察,既可以观察到激光形成的干涉条纹,又可以观察到白光干涉现象,如图3(a)所示。二是在零光程位置,可以看到彩色的白光等厚干涉彩色条纹和激光干涉条纹共存的现象,如图3(b)所示。这种调节方法具有以下四个优势:一是可以根据激光扩展光源形成的等厚干涉条纹的形状确定动镜调节方向,即沿干涉条纹从弯曲变垂直的方向调节动镜;二是可以根据激光扩展光源等厚干涉条纹的移动速度选择合适的动镜调节速度,只要在能够分辨出激光等厚干涉条纹的速度下调节动镜,就能够调出白光等厚干涉条纹;三是当反方向调节动镜时,可以通过激光干涉条纹的移动,判断回程差是否已消除;四是在调节过程中,可以在视场中看到激光干涉条纹的移动,有利于学生集中注意力。

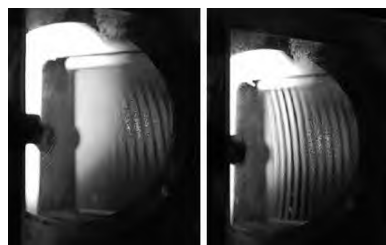


图3 白光和激光扩展光源协同等厚干涉条纹

3 协同调节的实际效果

在实际教学中,笔者对常规调节方法、白光和激光扩展光源协同调节两种方法进行了对比,分别观察白光等厚干涉条纹,并测量薄片厚度的实验效果。使用常规调节方法的小组完成实验所需时间较长,且常能看到学生从头重复实验过程,仅有50%左右的学生能在规定时间内独立完成实验内容。使用白光和激光扩

(下转28页)

Optimization of Sample Preparation for FRAP by Laser Scanning Confocal Microscopy

Zhao Xinying¹, Liu Fei², Xu Meng¹

1. College of Life Science, Shandong Agricultural University, Tai'an, 271018, China

2. College of Life Science, Nankai University, Tianjin, 300071, China

Abstract: The fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) by laser scanning confocal microscopy provides a new way to study the fluidity of molecules. However, in the recovery experiment of Arabidopsis root hairs after photobleaching, the sample often deviates from the original focal plane due to the loss of time and in turn the reliable data cannot be obtained. In this study, by comparing the conventional sample preparation, glycerol preparation and sealing the cover glass by nail polish, the results show that the defocusing problem of the sample can be better resolved by the nail polish, which is helpful to obtain the effective experimental data.

Key words: laser scanning confocal microscope; FRAP; Arabidopsis; root hairs

(上接24页)

展光源协同调节方法的小组完成实验所需时间较短,只有极个别学生未能在规定的时间内完成实验内容。

内容。通过实时对比激光和白光等厚干涉条纹,加深学生对白光等厚干涉条纹特点的理解。☞

参考文献

4 结语

迈克尔逊干涉仪白光等厚干涉彩色条纹的常规调节存在动镜调节方向和速度不易确定、长时间观察不到条纹的状态下易失去耐心、回程差是否消除不易判断等问题。使用白光和激光扩展光源协同调节方法,通过激光干涉条纹的形状和移动方向确定动镜调节的方向和速度,并消除回程差,从而使学生集中注意力,获得了良好效果,缩短了实验时间。利用这种调节方法,绝大部分学生能够在规定的时间内完成实验

- [1] 《诺贝尔奖讲演全集》编译委员会. 诺贝尔奖讲演全集物理学卷1[M]. 福州: 福建人民出版社, 2004, 155-160.
- [2] 沙金巧, 杨俊义, 范君柳, 等. 迈克尔逊干涉仪在相位相干成像测量系统中的应用[J]. 红外与激光工程, 2022, 51(11): 306-313.
- [3] 杜兴鹏, 陈培全, 刘汉子, 等. 基于改进型迈克尔逊干涉仪的定量相位显微技术[J]. 大学物理实验, 2022, 35(3): 71-74.
- [4] 曹灿, 张朝晖, 赵小燕, 等. 基于迈克尔逊干涉仪的太赫兹光谱高速探测方法研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2019, 39(8): 2634-2639.
- [5] 柯惟力. 用零输出的设备探测引力波[J]. 大学物理实验, 2004(1): 13-15.
- [6] 李健, 赵珏. 大学物理实验[M]. 北京: 商务印书馆, 2022: 122-126.

Synergistic Adjustment of White Light Equal-thickness Interference Fringes with White Light and Laser Extended Light Sources

Wang Xicheng¹, Gao Hui², Yang Wenge³, Feng Juanjuan³, Liu Wenjing^{1*}

1. School of Materials and Energy, Lanzhou University, Lanzhou, 730000, China

2. School of Science, Jiangnan University, Wuxi, 214122, China

3. National Demonstration Center for Experimental Physics Education, Lanzhou University, Lanzhou, 730000, China

Abstract: The white light equal-thickness interference fringe is the mark of the equal light range of the Michelson interferometer. The small observable range makes adjustment difficult. By analyzing the problems of the conventional adjustment method, such as the direction and speed of the dynamic mirror adjustment and whether the return difference is eliminated are not easily determined, and experimenters tend to lose patience, the method of synergistic adjustment by white light and laser extended light source is proposed. The direction and speed of the dynamic mirror adjustment and whether the return difference is eliminated are determined by the shape and moving direction of the laser interference fringe, and the experimenter can focus on it. It has received good results in practice. By comparing laser and white light equal-thickness interference fringes in real time, it helps to deepen the understanding of the characteristics of white light equal-thickness interference fringes.

Key words: michelson interferometer; white light equal-thickness interference fringe; synergistic adjustment